Se conservan los cuatro ejercicios de 2,5 puntos. Los tres primeros coinciden en datos y preguntas con ejercicios de F011/F012, pero mantienen aquí sus apartados de 1,5 y 1 punto.

Ejercicio 1

Solución original de F013 revisada; datos y preguntas cotejados con F011. Se preservan todos los datos. Los cuantiles positivos se escriben $z_c = \Phi^{-1}((1+c)/2)$; las aproximaciones de tabla se identifican como tales.

(a) La proporción observada es $\widehat{p} = 90/250 = 0,36$. Los recuentos de éxito y fracaso son 90 y 160; permiten el intervalo normal aproximado del original (Wald):

$$IC = \widehat{p} \pm z_c \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

Con confianza $c = 0,97$, $z_c \approx 2,17009038$ y error estándar $s_e \approx 0,03035787$. Por tanto,

$$IC = \boxed{(0,29412069;\ 0,42587931)}.$$

En porcentaje, aproximadamente 29,4121 % a 42,5879 %. Los extremos redondeados del original son compatibles con este resultado. El procedimiento tiene cobertura aproximada bajo el modelo de muestreo; no se asigna una probabilidad posterior a la proporción fija. Se supone independencia aproximada de las observaciones. El tamaño poblacional no está dado: no se inventa una corrección por población finita y debe revisarse si la fracción de muestreo fuera importante.

(b) Se conserva la estimación $\widehat{p}$ como valor de planificación. El error no debe superar $0,05$ (cinco puntos porcentuales). No es un porcentaje relativo de $\widehat{p}$.

$$q = \frac{z_c^2 \widehat{p}(1-\widehat{p})}{E^2} \approx 611,47207075.$$

Se exige $n \geq q$, por lo que $n_{\text{mín}} = \lceil q \rceil$.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 612}.$$

Con 611 observaciones el margen es 0,05001931; con 612, 0,04997843. Solo el segundo cumple la cota. Los valores intermedios del original se recalculan sin redondeo prematuro; sus tamaños finales 612 se mantienen. Este tamaño corresponde al margen normal planificado usando la estimación dada; no garantiza ese margen para todo valor real desconocido de la proporción.

Ejercicio 2

Solución original de F013 revisada; datos y preguntas cotejados con F012. Se preservan todos los datos. Los cuantiles positivos se escriben $z_c = \Phi^{-1}((1+c)/2)$; las aproximaciones de tabla se identifican como tales.

(a) La proporción observada es $\widehat{p} = 410/500 = 0,82$. Los recuentos de éxito y fracaso son 410 y 90; permiten el intervalo normal aproximado del original (Wald):

$$IC = \widehat{p} \pm z_c \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

Con confianza $c = 0,95$, $z_c \approx 1,95996398$ y error estándar $s_e \approx 0,01718139$. Por tanto,

$$IC = \boxed{(0,78632510;\ 0,85367490)}.$$

En porcentaje, aproximadamente 78,6325 % a 85,3675 %. Los extremos redondeados del original son compatibles con este resultado. El procedimiento tiene cobertura aproximada bajo el modelo de muestreo; no se asigna una probabilidad posterior a la proporción fija. Se supone independencia aproximada de las observaciones. El tamaño poblacional no está dado: no se inventa una corrección por población finita y debe revisarse si la fracción de muestreo fuera importante.

(b) Se conserva la estimación $\widehat{p}$ como valor de planificación. El error debe ser inferior a $0,04$ (cuatro puntos porcentuales). No es un porcentaje relativo de $\widehat{p}$.

$$q = \frac{z_c^2 \widehat{p}(1-\widehat{p})}{E^2} \approx 434,43220978.$$

Se exige $n > q$, por lo que $n_{\text{mín}} = \lfloor q \rfloor + 1$. La fórmula conserva la desigualdad estricta incluso si q fuese entero.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 435}.$$

Con 434 observaciones el margen es 0,04001991; con 435, 0,03997389. Solo el segundo cumple la cota. Los valores intermedios del original se recalculan sin redondeo prematuro; sus tamaños finales 435 se mantienen. Este tamaño corresponde al margen normal planificado usando la estimación dada; no garantiza ese margen para todo valor real desconocido de la proporción.

Ejercicio 3

Se supone muestreo aleatorio independiente de la población normal. Con desviación poblacional conocida, la media muestral es normal exacta, incluso para $n = 25$. Se usa $N(\mu, \sigma)$, con desviación típica como segundo parámetro:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{3}{\sqrt{25}}\right).$$

(a) Para confianza del 95 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,975) \approx 1,95996398$,

$$E = z_c \frac{3}{\sqrt{25}} \approx 1,17597839.$$

$$IC = \boxed{(58,82402161;\ 61,17597839)} \text{ gramos.}$$

Con tabla $z_c \approx 1,96$, se obtiene exactamente el intervalo impreso en el original: $(58,824; 61,176)$ gramos. La diferencia con el cálculo anterior es únicamente la aproximación del cuantil.

(b) Para confianza del 99 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,995) \approx 2,57582930$ y

$$q = \left(\frac{z_c\, 3}{1}\right)^2 \approx 59,71406941.$$

Como se pide error inferior a 1 gramo, $n > q$ y $n_{\text{mín}} = \lfloor q \rfloor + 1$.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 60}.$$

El margen con 59 es 1,00603324; con 60 es 0,99761440. Se confirma el menor entero admisible y se conserva el tamaño final original.

Ejercicio 4

Gasto de fin de semana. Se mantiene $\sigma = 6$ euros y se usa $N(\mu, \sigma)$ con desviación típica como segundo parámetro. Se supone muestreo independiente conforme al modelo normal del original.

(a) Con los extremos impresos,

$$\bar{x} = \frac{24,47 + 26,43}{2} = \boxed{25,45 \text{ euros}}, \qquad E = \frac{26,43 - 24,47}{2} = 0,98.$$

Usando el cuantil de tabla $z_c = 1,96$ y tratando esos extremos como exactos,

$$\sqrt{n} = \frac{1,96 \cdot 6}{0,98} = 12, \qquad \boxed{n = 144}.$$

Precisión editorial M30: este es el resultado pretendido bajo esa convención. Si los extremos están redondeados a céntimos, no determinan de forma única el tamaño. Con centro 25,45 y cuantil sin redondear $\Phi^{-1}(0,975)$, los tamaños 143, 144 y 145 producen extremos que se redondean a $(24,47; 26,43)$.

Por tanto, 144 se conserva como respuesta de tabla, no como deducción única de datos redondeados. También el centro es 25,45 con la precisión impresa; no se afirma una media verdadera exacta más allá de esa precisión. El enunciado debe precisar su convención si pretende una respuesta única.

(b) Para otra muestra de tamaño 49 y confianza del 97 %,

$$E = \Phi^{-1}(0,985)\frac{6}{\sqrt{49}} \approx \boxed{1,86007747 \text{ euros}}.$$

Con tabla $z_c \approx 2,17$, el cálculo es $E = 2,17 \cdot 6/7 = 1,86$ euros.

Corrección M29: el valor intermedio 1,8609 del original no resulta de esa multiplicación. Se conserva el resultado final 1,86 a dos decimales. No se sustituye la nueva media muestral por la de la muestra anterior: no se ha dado.